

CAPÍTULO 02

Energía

Alimenta tu teléfono, tu cuerpo, tu música y cada estrella del universo. Nunca se crea, nunca se destruye: solo se transforma. Bienvenido a la moneda más importante de toda la física.

⚡ Estándar de Georgia S8P2

LO QUE APRENDERÁS

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 01 ¿Qué es la energía? | 06 Transformaciones por todas partes |
| 02 Las muchas formas de energía | 07 Ley de conservación de la energía |
| 03 Energía cinética: las matemáticas | 08 Energía calorífica y temperatura |
| 04 Energía potencial: las matemáticas | 09 Tres tipos de transferencia de calor |
| 05 Transformaciones EC ↔ EP | |

2.1 ¿Qué es la energía?

Cargas tu teléfono. Comes un sándwich. Te desplazas por una app alimentada por satélites que orbitan la Tierra. Todo esto tiene algo en común: **energía**. La energía es la capacidad de realizar trabajo o causar cambio. Sin ella, no pasa nada: ni una sola cosa en el universo.

¿Qué significa «realizar trabajo»? En ciencia, el **trabajo** ocurre cuando una fuerza hace que algo se mueva. Empujar un carrito de compras hacia adelante es trabajo. Levantar tu mochila a un escritorio es trabajo. ¿Quedarte quieto mirando el carrito? No es trabajo, sin importar lo cansado que te pongas sosteniéndolo.

La unidad que usan los científicos para medir la energía es el **joule** (abreviado J), en honor al científico del siglo XIX James Prescott Joule. Un joule es aproximadamente la energía necesaria para levantar una manzana pequeña cerca de 1 metro en el aire.

! ¿Sabías que...?

Los alimentos de tu plato se miden en Calorías, y 1 Caloría alimentaria equivale a unos 4184 joules. ¿Esa bolsa de papas picantes con 200 Calorías? Contiene cerca de 837 000 joules de energía. Tu cuerpo usa esa energía para moverse y crecer, o la almacena para después.

X Confusión común

La energía no es «materia». No puedes meter energía en un balde. No es materia: no tiene masa y no ocupa espacio. La energía es más bien una propiedad que tienen los objetos, parecida a cómo algo puede ser «rápido» o «caliente».

2.2 Las muchas formas de energía

La energía viene en muchas formas diferentes. Las grandes categorías que necesitas conocer son:

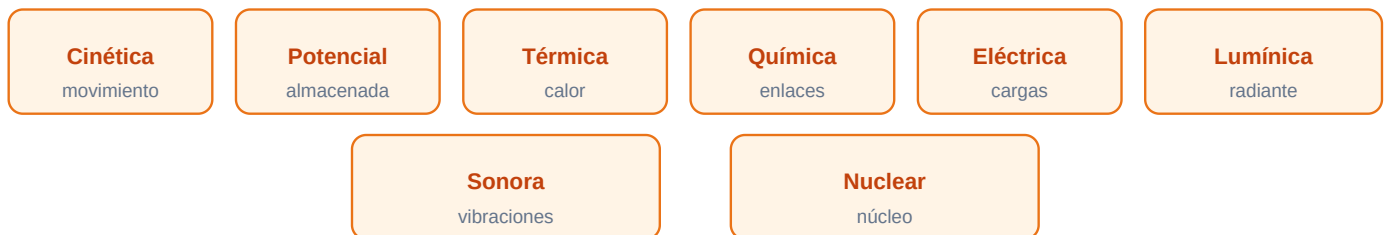


Figura 2.1 — Las principales formas de energía. Todas hacen lo mismo (causar cambio), solo que de maneras distintas.

Forma	Qué es	Ejemplo real
Cinética	La energía del movimiento	Una bici bajando una colina, un balón en el aire
Potencial	Energía almacenada por posición o condición	Un libro en un estante alto, una liga estirada
Mecánica	El total de la EC + EP de un objeto	Un péndulo que oscila, un auto en movimiento
Térmica (calor)	Energía del movimiento de partículas en la materia	Una taza de café caliente, una fogata
Química	Energía almacenada en los enlaces entre átomos	Comida, gasolina, baterías, fuegos artificiales
Eléctrica	Energía de cargas eléctricas en movimiento	Un rayo, la corriente en tu cargador
Lumínica (radiante)	Energía transportada por ondas electromagnéticas	Luz solar, el brillo de una pantalla
Sonora	Energía transportada por partículas que vibran	Tu voz, la música de un altavoz
Nuclear	Energía almacenada dentro del núcleo de un átomo	El núcleo del Sol, plantas nucleares
Elástica	Energía almacenada en un objeto estirado/comprimido	Un arco tensado, un resorte, un trampolín

! ¿Sabías que...?

Ese sándwich del almuerzo tenía energía química almacenada en sus enlaces moleculares. Tu sistema digestivo rompe esos enlaces, liberando esa energía para que puedas caminar, pensar y respirar. Cada paso que das está impulsado por una química que comenzó hace millones de años, cuando las plantas absorbieron energía lumínica del Sol. Tu almuerzo es literalmente luz solar embotellada.

? Comprobación rápida 2.2

1. Identifica la forma de energía en cada caso: (a) la batería de un teléfono, (b) un niño que se desliza por una resbaladilla, (c) el Sol, (d) la señal de un control de TV, (e) una resortera tensada.
2. ¿Por qué se dice que un libro en un estante alto tiene más energía que un libro en un estante bajo?

2.3 Energía cinética: la energía del movimiento

La **energía cinética (EC)** es la energía que tiene un objeto porque se está moviendo. Cualquier cosa en movimiento —una pelota de béisbol que vuela por el aire, un auto que recorre la I-575, un electrón que gira alrededor de un átomo— tiene energía cinética.

Dos factores afectan cuánta energía cinética tiene algo: la **masa** y la **rapidez**.



Figura 2.2 — Tanto la masa como la rapidez aumentan la energía cinética. ¡Pero la rapidez tiene un efecto mayor por las matemáticas!

★ La fórmula de la EC

$$EC = \frac{1}{2} \times m \times v^2$$

El v^2 sobre la rapidez (v) significa que la rapidez tiene un efecto ENORME en la EC. Duplica la rapidez = $4 \times$ la EC. Triplica la rapidez = $9 \times$ la EC. Por eso los choques a alta velocidad son mucho más peligrosos que los de baja velocidad.

Si graficaras masa vs. EC (manteniendo la rapidez constante), obtendrías una línea recta: la EC crece de forma constante a medida que aumenta la masa. Pero si graficas rapidez vs. EC (manteniendo la masa constante), obtienes una curva que se dispara hacia arriba rápidamente, debido a ese término al cuadrado.

? Comprobación rápida 2.3

1. Dos autos tienen la misma masa. El auto A va a 30 mph; el auto B va a 60 mph. ¿Cuál tiene más EC? ¿Aproximadamente cuántas veces más?
2. Un elefante camina lentamente; un ratón corre a toda velocidad. ¿Cuál podría tener más EC? ¿De qué depende?

2.4 Energía potencial: almacenada y lista

La **energía potencial (EP)** es energía que está almacenada en un objeto por su posición o condición. Todavía no se ha liberado, pero está lista para serlo.

Piensa en una montaña rusa detenida en lo alto de la primera colina antes de la caída. No se mueve. Pero todos los pasajeros saben que la energía está a punto de DESATARSE. Eso es energía potencial.

Energía potencial gravitatoria

El tipo más común en física de 8.º grado es la **energía potencial gravitatoria**: energía almacenada por la altura de un objeto sobre el suelo. Depende de dos factores: la masa y la altura.



Figura 2.3 — La EP sube cuando aumentas la masa o la altura. A diferencia de la EC, ambas relaciones son líneas rectas.

★ La fórmula de la EP

$$EP = m \times g \times h$$

Donde m = masa, g = gravedad (cerca de $9,8 \text{ m/s}^2$ en la Tierra) y h = altura. La versión simple: más pesado = más EP; más alto = más EP. Ambas relaciones son lineales: duplica cualquiera de las dos y duplicas la EP.

! ¿Sabías que...?

La presa Hoover retiene tanta agua que la energía potencial gravitatoria del agua detrás de ella puede convertirse en unos 4000 millones de kilovatios-hora de electricidad al año, suficiente para alimentar 1,3 millones de hogares. El agua quieta en lo alto tiene la energía. Dejarla caer la libera.

2.5 Transformaciones EC ↔ EP

Aquí es donde se pone genial: la energía cinética y la potencial constantemente cambian de lugar. A medida que una sube, la otra baja. El total (la **energía mecánica**) permanece igual.

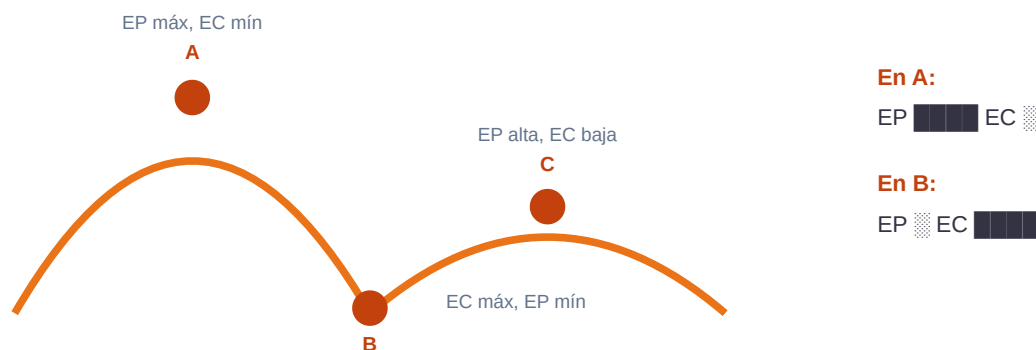


Figura 2.4 — En lo alto de la colina (A), casi toda la energía es EP. Abajo (B), es toda EC. La colina en C es más baja, así que menos EP, pero la montaña rusa también se desaceleró.

Otros ejemplos de intercambios EC ↔ EP

- **Péndulo:** en lo alto de su oscilación se detiene: toda EP, nada de EC. Abajo se mueve más rápido: toda EC, nada de EP. Al subir del otro lado, vuelve a EP.
- **Liga / resortera:** estirada = EP elástica alta. Liberada = EC al salir disparada.
- **Pelota que rebota:** al caer = EP → EC. Al golpear el suelo = EC → EP elástica en el aplastamiento de la pelota. Al rebotar = EP elástica → EC → EP.
- **Clavadista en el trampolín:** de pie en la plataforma = EP máxima. A media caída = EC creciendo. Al golpear el agua = se transfiere al agua.

✗ Confusión común

A veces la gente piensa que la energía «desaparece» en lo alto del péndulo porque deja de moverse. No desapareció: se transformó. Toda la EC se convirtió en EP. El péndulo tiene tanta energía en lo alto de la oscilación como tenía abajo; solo está almacenada de forma distinta.

2.6 Transformaciones de energía por todas partes

Una **transformación de energía** es un cambio de una forma de energía a otra. Ocurren literalmente en todas partes, todo el tiempo. Aquí algunas que experimentas cada día:

Objeto / acción	Transformación de energía
Encender un cerillo	Química → térmica + lumínica
Encender un foco	Eléctrica → lumínica + térmica
Reproducir música en un altavoz	Eléctrica → sonora
Cargar tu teléfono	Eléctrica → química (almacenada en la batería)
Comer alimentos	Química → cinética + térmica (para tu cuerpo)
Un panel solar	Lumínica → eléctrica
Un microondas calentando comida	Eléctrica → lumínica (microondas) → térmica
Una linterna	Química (batería) → eléctrica → lumínica
El motor de un auto	Química (gasolina) → térmica → cinética
Fuegos artificiales	Química → lumínica + sonora + térmica

★ Conexión con el mundo real

Rastrea la energía usada para enviar un mensaje de texto: energía química en la comida → energía cinética de tus dedos al teclear → energía eléctrica en el teléfono → ondas de radio (energía lumínica) enviadas a una torre → energía eléctrica en el teléfono de tu amigo → luz de su pantalla → luz que llega a sus ojos. ¡Siete transformaciones de energía en menos de un segundo!

? Comprobación rápida 2.6

1. Identifica la transformación de energía: (a) una secadora de pelo, (b) una vela, (c) un niño pedaleando una bici, (d) una turbina eólica.
2. El motor de una montaña rusa lleva el tren a lo alto de la primera colina. ¿Qué transformaciones de energía ocurren durante todo el recorrido?

2.7 La ley de conservación de la energía

Esta es una de las reglas más fundamentales de toda la física, a la par con la conservación de la masa:

! Ley de conservación de la energía

La energía no puede crearse ni destruirse. Solo puede transformarse de una forma a otra. La cantidad total de energía en un sistema cerrado permanece igual para siempre.

Esto significa que cuando una montaña rusa baja la colina a toda velocidad, la EP no se desvanece: se convierte en EC. Cuando una batería se agota, la energía química no desapareció: se convirtió en luz, sonido y calor mientras tu dispositivo la usaba.

Entonces, ¿por qué las cosas «pierden» energía?

Si la energía se conserva, ¿por qué una pelota que rebota termina por detenerse? ¿Por qué un péndulo que oscila se desacelera? La respuesta: **fricción y resistencia del aire**. Estas fuerzas convierten parte de la energía cinética en energía térmica (calor) y sonido. La energía total sigue siendo la misma, pero parte se ha transferido fuera del sistema de maneras que no ves fácilmente. La pelota no pierde energía; solo la transfiere al suelo, al aire y al entorno en forma de calor.

! ¿Sabías que...?

¿Alguna vez te frotaste las manos en un día frío para calentarlas? Acabas de presenciar la conservación de la energía. La energía cinética de tus manos en movimiento se convirtió en energía térmica por la fricción entre tus palmas. Nada se perdió: solo se transformó.

2.8 Energía calorífica y temperatura

El calor es probablemente la forma de transferencia de energía más común que verás en este capítulo, así que vamos a desglosarlo con cuidado. Dos términos se confunden todo el tiempo:

★ Temperatura

La energía cinética *promedio* de las partículas de una sustancia. ¿Qué tan rápido —en promedio— vibran o se mueven las partículas? Se mide en grados (°C, °F, K).

★ Calor (energía térmica)

La energía *total* de todas las partículas en movimiento de una sustancia. Depende de la temperatura Y de la cantidad de materia. Se mide en joules.

✗ Confusión común

Una tina llena de agua tibia tiene MÁS energía térmica que una taza de agua hirviendo. La taza tiene mayor temperatura, pero la tina tiene muchas más partículas, así que la energía total suma más. ¡Temperatura ≠ calor!

Cómo se mueve el calor

El calor siempre fluye de los objetos más cálidos a los más fríos, nunca al revés. Cuando agarras un cubo de hielo, tu mano no «se enfría»: tu calor está fluyendo HACIA el cubo de hielo. El cubo se derrite porque tu energía térmica entró en él.

Cuando se agrega calor a una sustancia, sus partículas se mueven más rápido y la temperatura suele subir. Cuando se quita calor, las partículas se desaceleran y la temperatura baja. (¿Recuerdas las curvas de calentamiento del Capítulo 1? La temperatura solo sube durante las partes inclinadas; durante un cambio de fase, la energía rompe enlaces en lugar de subir la temperatura.)

? Comprobación rápida 2.8

1. Un cubo de hielo a 0 °C y un iceberg a 0 °C tienen la misma temperatura. ¿Cuál tiene más energía térmica? ¿Por qué?
2. Cuando revuelves una bebida caliente con una cuchara, ¿qué le pasa a la temperatura de la cuchara? ¿En qué dirección fluye el calor?

2.9 Tres tipos de transferencia de calor

El calor se mueve de tres maneras distintas: por contacto directo (**conducción**), por fluido en movimiento (**convección**) o por ondas a través del espacio (**radiación**). Veamos cada una.



Figura 2.5 — Los tres modos de transferencia de calor. Cada uno mueve la energía de forma diferente.

1. Conducción: calor por contacto directo

La **conducción** es la transferencia de calor por contacto directo entre partículas. Las partículas de movimiento rápido de un objeto caliente chocan con las partículas más lentas de uno más frío, pasándoles su energía. Funciona mejor en sólidos, donde las partículas están muy juntas.

Ejemplos: una cuchara de metal que se calienta en una olla de sopa; tu mano que se calienta al tocar una taza caliente; una almohadilla térmica que calienta tu espalda.

2. Convección: calor por fluidos en movimiento

La **convección** es la transferencia de calor por corrientes en un líquido o gas. Cuando un fluido se calienta, sus partículas se separan y se vuelven menos densas, así que el fluido cálido sube. El fluido más frío baja a ocupar su lugar, luego se calienta y el ciclo se repite. Esto crea una **corriente de convección**.

Ejemplos: agua hirviendo; aire caliente que sube de un radiador; el viento en la atmósfera; las corrientes oceánicas; el burbujeo de la sopa.

3. Radiación: calor a través del espacio vacío

La **radiación** es la transferencia de calor por ondas electromagnéticas. A diferencia de la conducción y la convección, la radiación no necesita ninguna materia para viajar. Así es como el calor del Sol llega a la Tierra a través de 150 millones de kilómetros de espacio vacío.

Ejemplos: sentir el calor del Sol; el calor de una fogata a la distancia; el calor que sientes de una resistencia de tostadora al rojo vivo; un microondas calentando sobras.

★ Las tres en un solo lugar

Una fogata es un gran ejemplo de las tres a la vez. Toca un palo de metal que ha estado en el fuego (conducción). El humo y el aire caliente que suben son convección. El calor que sientes en la cara al sentarte cerca del fuego es radiación.

? Comprobación rápida 2.9

1. Identifica el tipo de transferencia de calor: (a) un globo aerostático que sube, (b) una quemadura de sol en la playa, (c) el mango de metal de una sartén que se calienta, (d) agua tibia que sube en una tetera.
2. ¿Por qué la radiación puede viajar por el espacio pero la conducción no?
3. ¿Por qué los mangos de las ollas suelen ser de madera o plástico en lugar de metal?

★ GRANDES IDEAS DEL CAPÍTULO 2

- ★ La energía es la capacidad de realizar trabajo o causar cambio. Se mide en joules.
- ★ La energía cinética (movimiento) depende de la masa y la rapidez ($EC = \frac{1}{2}mv^2$). La rapidez tiene un efecto mayor porque está al cuadrado.
- ★ La energía potencial (almacenada) depende de la masa y la altura ($EP = mgh$). Ambas relaciones son lineales.
- ★ La EC y la EP intercambian constantemente en montañas rusas, péndulos y ligas. A medida que una sube, la otra baja.
- ★ Las transformaciones de energía ocurren por todas partes (química → luz + calor, eléctrica → luz, etc.).
- ★ Conservación de la energía: la energía nunca se crea ni se destruye, solo se transforma.
- ★ La temperatura es la EC promedio de las partículas; la energía térmica es la energía total. ¡Son diferentes!
- ★ El calor se mueve de tres maneras: conducción (contacto, sólidos), convección (corrientes, fluidos) y radiación (ondas, sin medio).

Puedo... (autoevaluación)

- ☐ Puedo analizar y crear representaciones gráficas que muestren las relaciones de la energía cinética con la masa y la rapidez, y de la energía potencial con la masa y la altura. **(S8P2.a)**
- ☐ Puedo explicar la transformación entre energía cinética y potencial en sistemas como montañas rusas, péndulos y ligas. **(S8P2.b)**
- ☐ Puedo identificar el tipo de transformación de energía en un sistema (p. ej., química → luz + calor en un cerillo, eléctrica → luz en un foco). **(S8P2.c)**
- ☐ Puedo explicar cómo la transferencia de calor afecta el movimiento molecular mediante la conducción (colisión de átomos), la radiación (a través del espacio) y la convección (corrientes en un fluido). **(S8P2.d)**